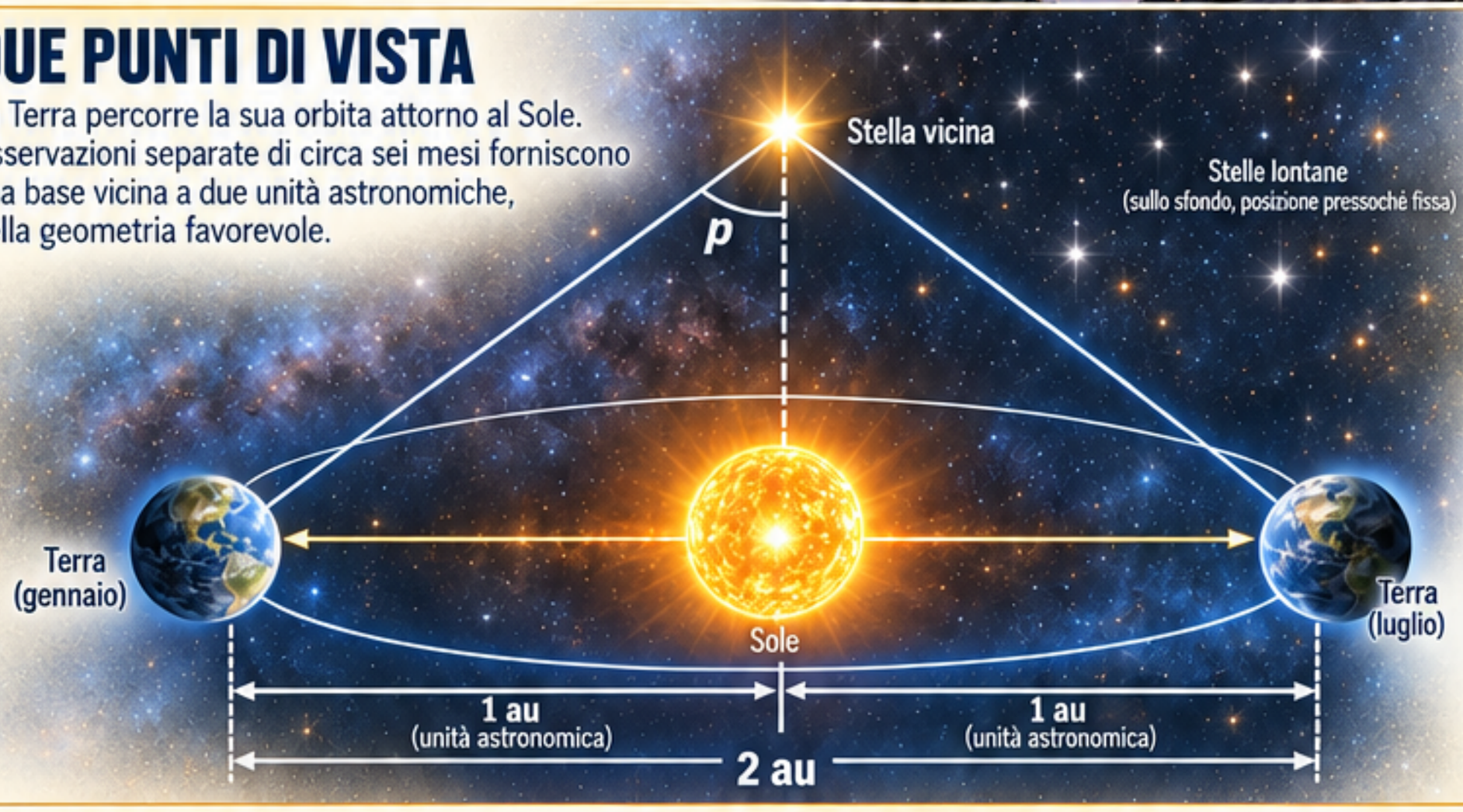
MISURARE LA DISTANZA CON LA PARALLASSE

Una stella vicina cambia posizione apparente rispetto allo sfondo quando cambia il punto di vista.

La parallasse è un metodo geometrico che permette di misurare la distanza delle stelle più vicine, sfruttando il movimento della Terra nella sua orbita attorno al Sole. Osservando la stessa stella da due posizioni opposte dell'orbita, separata da circa sei mesi, la sua posizione apparente cambia rispetto alle stelle lontane.

DUE PUNTI DI VISTA

La Terra percorre la sua orbita attorno al Sole. Osservazioni separate di circa sei mesi forniscono una base vicina a due unità astronomiche, nella geometria favorevole.



VISTA DA GENNAIO



VISTA DA LUGLIO



La stella vicina cambia posizione apparente rispetto alle stelle lontane.

UN ANGOLO MINUSCOLO

La parallasse annua *p* è metà dello spostamento angolare totale tra le due osservazioni, nella configurazione opposta della Terra.

Non è il raggio apparente della stella, ma un angolo molto piccolo, misurato in secondi d'arco.



DAL CIELO AI PARSEC

Per piccoli angoli vale la relazione:

$$d\ (\text{pc}) = 1 / p\ (")$$

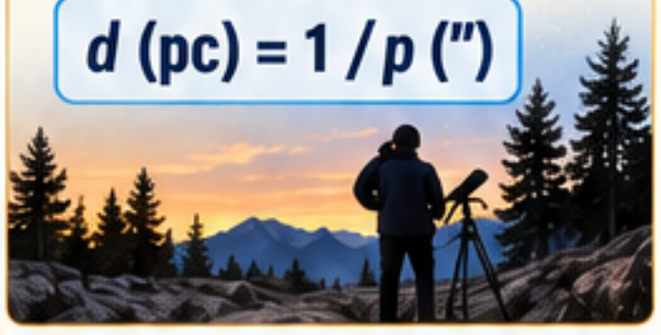
d è la distanza in parsec e *p* è la parallasse annua in secondi d'arco.

Ad esempio, una parallasse di 0,1" corrisponde a circa 10 parsec, cioè 32,6 anni luce.

PER CAPIRE MEGLIO

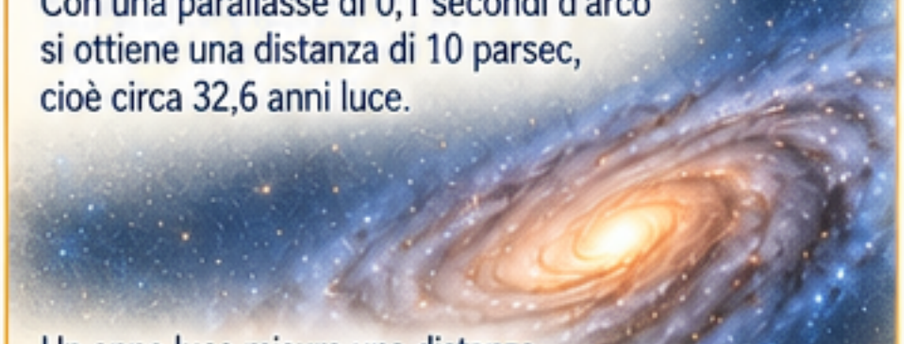
Un parsec è la distanza a cui la parallasse annua è di un secondo d'arco. Per *p* espressa in secondi d'arco vale:

$$d\ (\text{pc}) = 1 / p\ (")$$



CURIOSITÀ

Con una parallasse di 0,1 secondi d'arco si ottiene una distanza di 10 parsec, cioè circa 32,6 anni luce.



Un anno luce misura una distanza non la durata della vita di una stella. È la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un anno: circa 9,460 miliardi di chilometri.

PROVA AD ASTRA

Tieni una matita davanti a un oggetto lontano e guarda alternando gli occhi. Avvicina la matita: lo spostamento apparente rispetto allo sfondo aumenta o diminuisce?

Avvicinando la matita lo spostamento aumenta, proprio come avviene con la parallasse.



DOMANDA E RISPOSTA

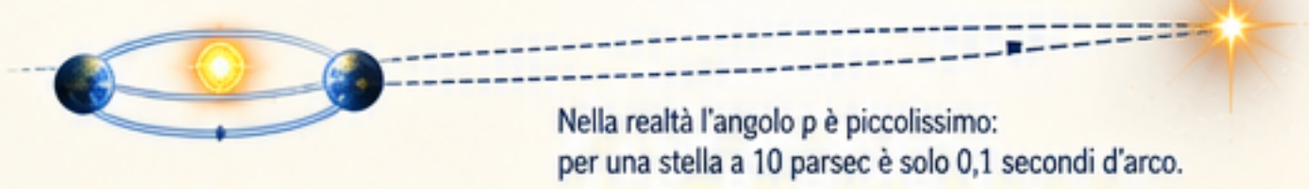
Nello schema devo usare *p* o 2*p* nella formula?

Si usa la parallasse annua *p*, non l'intero spostamento angolare di due epoche opposte.

La formula $d\ (\text{pc}) = 1 / p\ (")$ utilizza la metà dello spostamento totale, cioè l'angolo *p*.

LIMITI DEL MODELLO

La geometria è fortemente ingrandita per rendere visibile l'angolo di parallasse. Le dimensioni dell'orbita terrestre, delle stelle e gli angoli non sono in scala.



Nella realtà l'angolo *p* è piccolissimo: per una stella a 10 parsec è solo 0,1 secondi d'arco.

MISURARE LA DISTANZA CON LA PARALLASSE CI PERMETTE DI COSTRUIRE UNA MAPPA TRIDIMENSIONALE DELLE STELLE PIÙ VICINE E DI COMPRENDERE LA NOSTRA POSIZIONE NELL'UNIVERSO.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Appunti di astronomia • Bignamino di astronomia • M. G. Lattanzi, R. Pannunzio • Astronomia in rete • Corso di Astronomia • Treccani.

PROVINO DA VALUTARE

Fabio Rocca - AD ASTRA | Raccontare mondi

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.